



TECH LEAD: CONSTRUINDO PRÁTICAS E ROTINAS DE GESTÃO



Instrutora: Ana Ribeiro

ESCOLA_ INOVAÇÃO & GESTÃO



Sumário

01101001 01101110 01101111 01101110 01100001 11100111
11100011 01101111 00100000 01100101 00100000
01100111 01100101 01100011 01101000 11100011 01101111

Aula 1.0

[Aula 1.2 Referência técnica](#)

[Aula 1.3 Liderança](#)

[Aula 1.4 Inspiração](#)

Aula 2.0

[Aula 2.1 Panorama do mercado](#)

[Aula 2.2 Desafios atuais](#)

Aula 3.0

[Aula 3.1 Simplicidade e eficiência](#)

[Aula 3.2 Priorização](#)

Aula 4.0

[Aula 4.1 Gestão de mudanças](#)

[Aula 4.2 Dívida técnica](#)

Aula 5.0

[Aula 5.1 Boas práticas de engenharia de software: code review](#)

[Aula 5.2 Boas práticas de engenharia de software: pair programming](#)

[Aula 5.3 Consolidando a rotina de tech leaders](#)



```
// Aula 01_
```

PILARES DA LIDERANÇA TÉCNICA



// Aula 1.2 _

REFERÊNCIA TÉCNICA



Uma liderança que é responsável pelo time de desenvolvimento e que utiliza 30% do seu tempo escrevendo código com o time

Talking with tech leads

Patrick Kua



Além do código, inclui outros papéis, como: representar o grupo para a gestão, avaliar planos de entrega de funcionalidades e lidar com gerenciamento de projetos

**The Manager's Path: a guide
for tech leaders**

Camille Fournier



**Referência técnica,
liderança e inspiração**

Pessoas

The diagram consists of three light orange rounded rectangular boxes with orange borders, arranged horizontally. Each box contains a bold black label. To the left of these boxes is a large, stylized orange bracket that spans the vertical height of the three boxes, grouping them together.

Processos

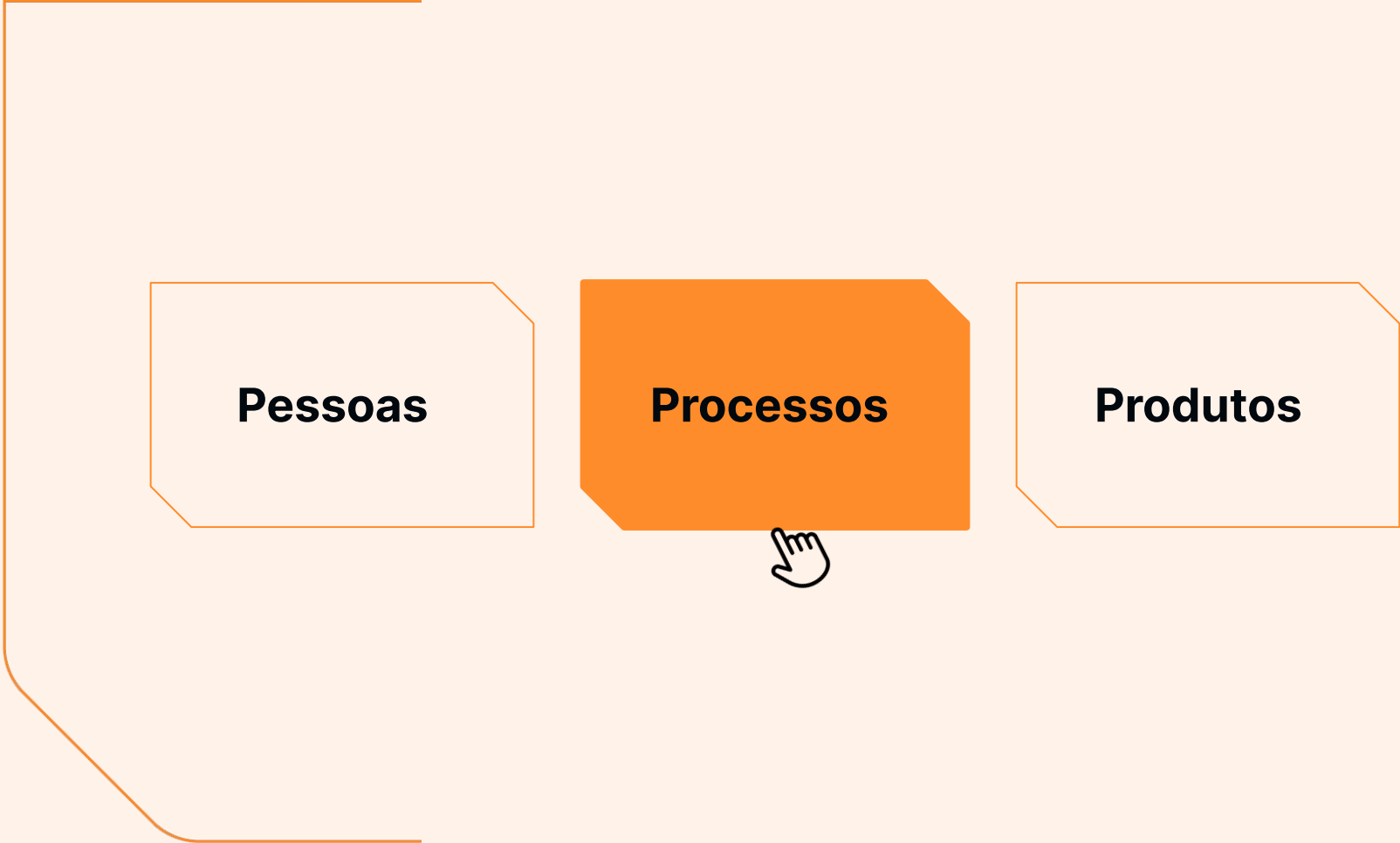
Produtos



Pessoas

Processos

Produtos



Pessoas

Processos

Produtos



Pessoas

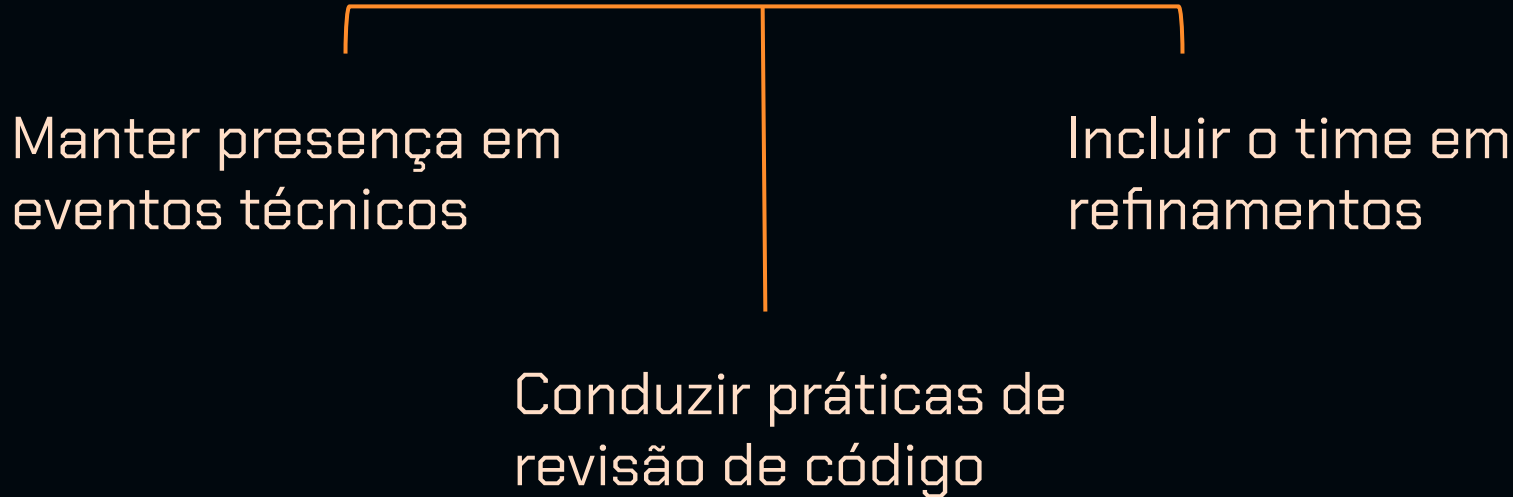
Processos

Produtos



**Como continuar com a
fluência técnica?**

Como não deixar o perfil dev de lado



```
graph TD; A[Como não deixar o perfil dev de lado] --- B[Manter presença em eventos técnicos]; A --- C[Incluir o time em refinamentos]; A --- D[Conduzir práticas de revisão de código];
```

Manter presença em eventos técnicos

Incluir o time em refinamentos

Conduzir práticas de revisão de código

A decorative orange line starts at the top left, goes right, then down, then diagonally down-right, and finally right again. A small orange square is located on the vertical segment of the line.

// Aula 1.3 _

LIDERANÇA

Profissionais com...

Destaque pelas
skills de
liderança

A necessidade
dessas skills para
liderar



Patrick Kua: um
time não existe sem
pessoas



Joaquim Torres: é
preciso que
compartilhem
objetivos em comum



Pessoas

Processos

Produtos

Pessoas

The diagram features a central orange box labeled 'Pessoas' with a hand cursor icon pointing at its bottom edge. To the right of this box is a vertical stack of four light orange boxes, each containing a term. A large, thin orange line on the left side of the image frames the central box and extends downwards.

Diferenças

Desenvolvimento

Performance

Reconhecimento

Pessoas

Diferenças



Desenvolvimento

Performance

Reconhecimento



Pessoas

The diagram features a large orange box on the left labeled 'Pessoas'. To its right is a vertical stack of four boxes. The top box is white with a black border and contains the word 'Diferenças'. The second box is dark blue with a white border and contains the word 'Desenvolvimento'; a hand icon is pointing at its right side. The third box is white with a light orange border and contains the word 'Performance'. The bottom box is white with a light orange border and contains the word 'Reconhecimento'. A thin orange line runs vertically along the left side of the stack, connecting the 'Pessoas' box to the others.

Diferenças

Desenvolvimento



Performance

Reconhecimento



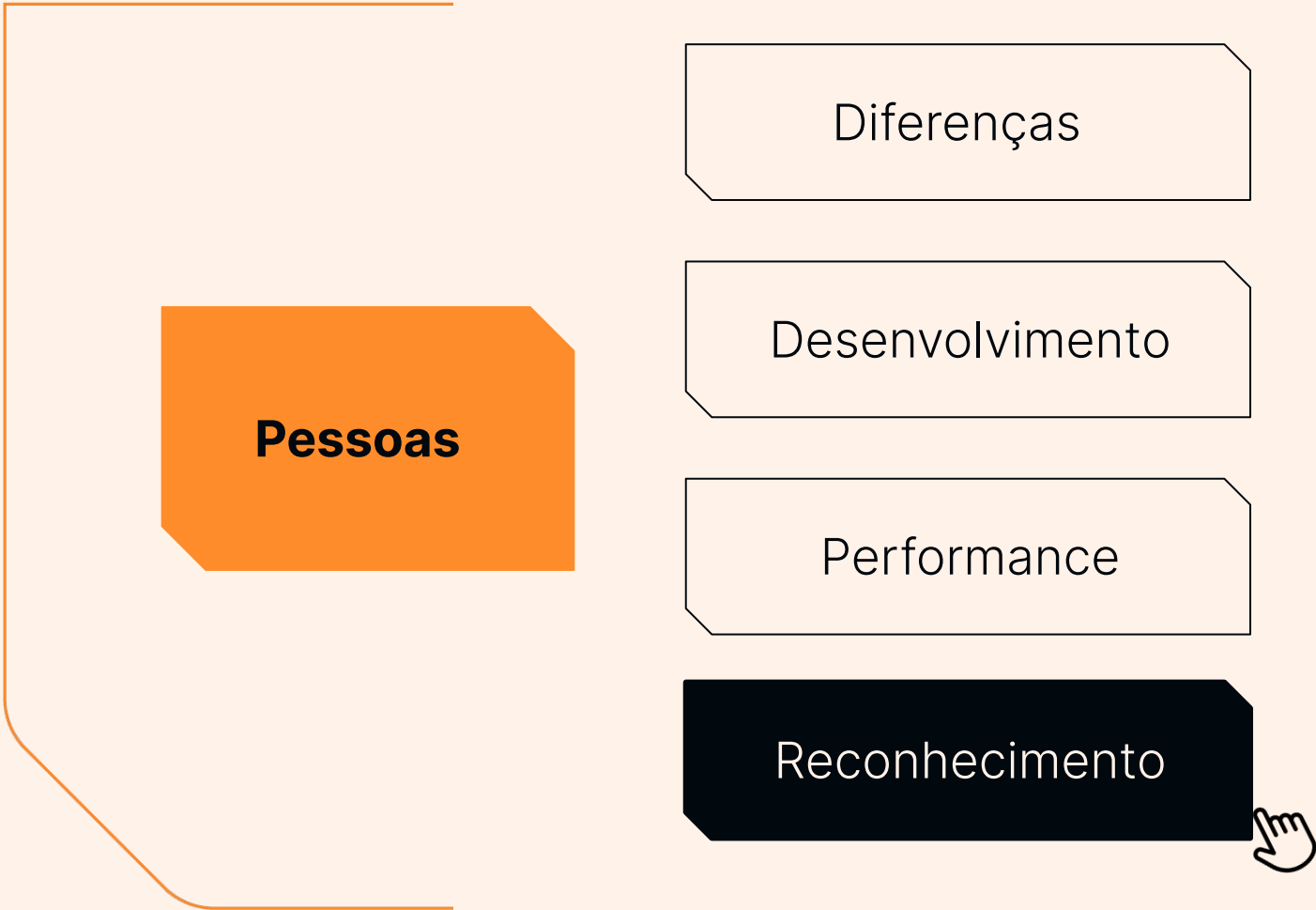
Pessoas

Diferenças

Desenvolvimento

Performance

Reconhecimento



Pessoas

Diferenças

Desenvolvimento

Performance

Reconhecimento





Liderança transformacional

[...]



Liderança servidora

[...]



// Aula 1.4 _

INSPIRAÇÃO



Você lembra

de alguma liderança
que te **inspirou?**



Você lembra

qual foi **o impacto** dela
na sua carreira?



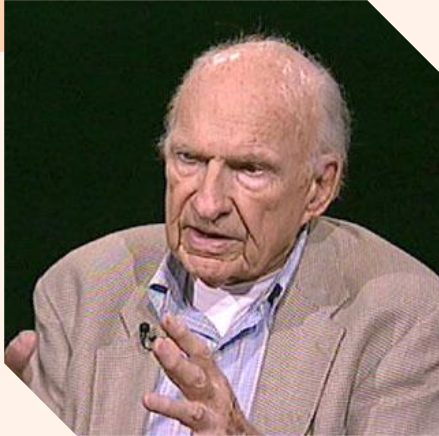
Liderança transformacional

[...]



Liderança servidora

[...]



Modelo em que é possível haver colaboração mútua entre liderança e liderados para alcançar um mesmo objetivo

Leadership

James MacGregor Burns



Liderança transformacional

Inspiração, motivação, empoderamento
e inteligência emocional



Liderança servidora

[...]



Liderança transformacional] ideal comum

Inspiração, motivação, empoderamento
e inteligência emocional



Liderança servidora

[...]



Liderança transformacional

[✓]



Liderança servidora

[...]



A liderança servidora é antes de tudo uma pessoa que serve e consequentemente assume o posto de liderança

O servo como líder
Robert Greenleaf



Liderança transformacional

[✓]



Liderança servidora

[...]



Liderança transformacional

[✓]



Liderança servidora

Serviço como prioridade, escuta ativa,
incentivo ao desenvolvimento



Serviço aos outros no topo das prioridades. Como eu facilito?



Como demonstro interesse e pratico empatia?



Como eu gero oportunidades de aprendizado?



Liderar pelo **exemplo**



// Aula 02 _

RESPONSABILIDADES E DESAFIOS



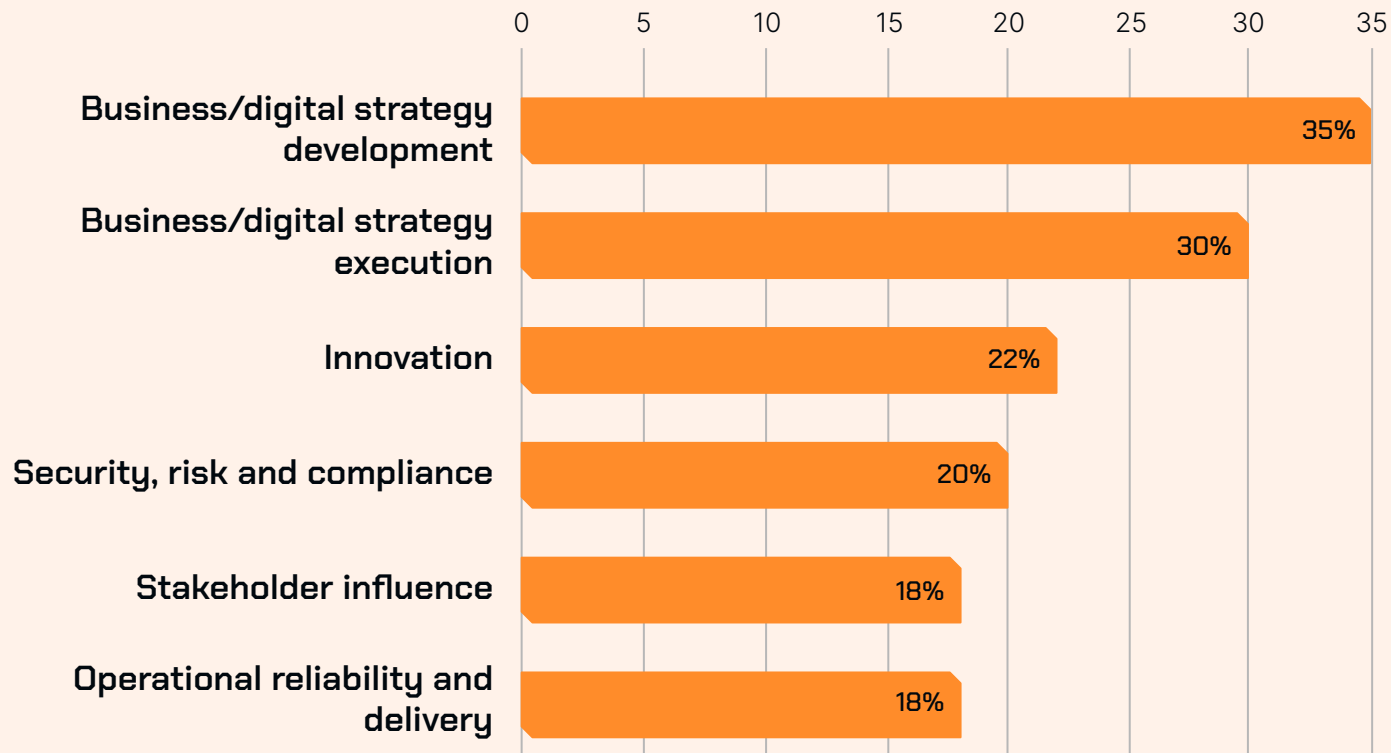
// Aula 2.1 _

PANORAMA DO MERCADO

O PANORAMA



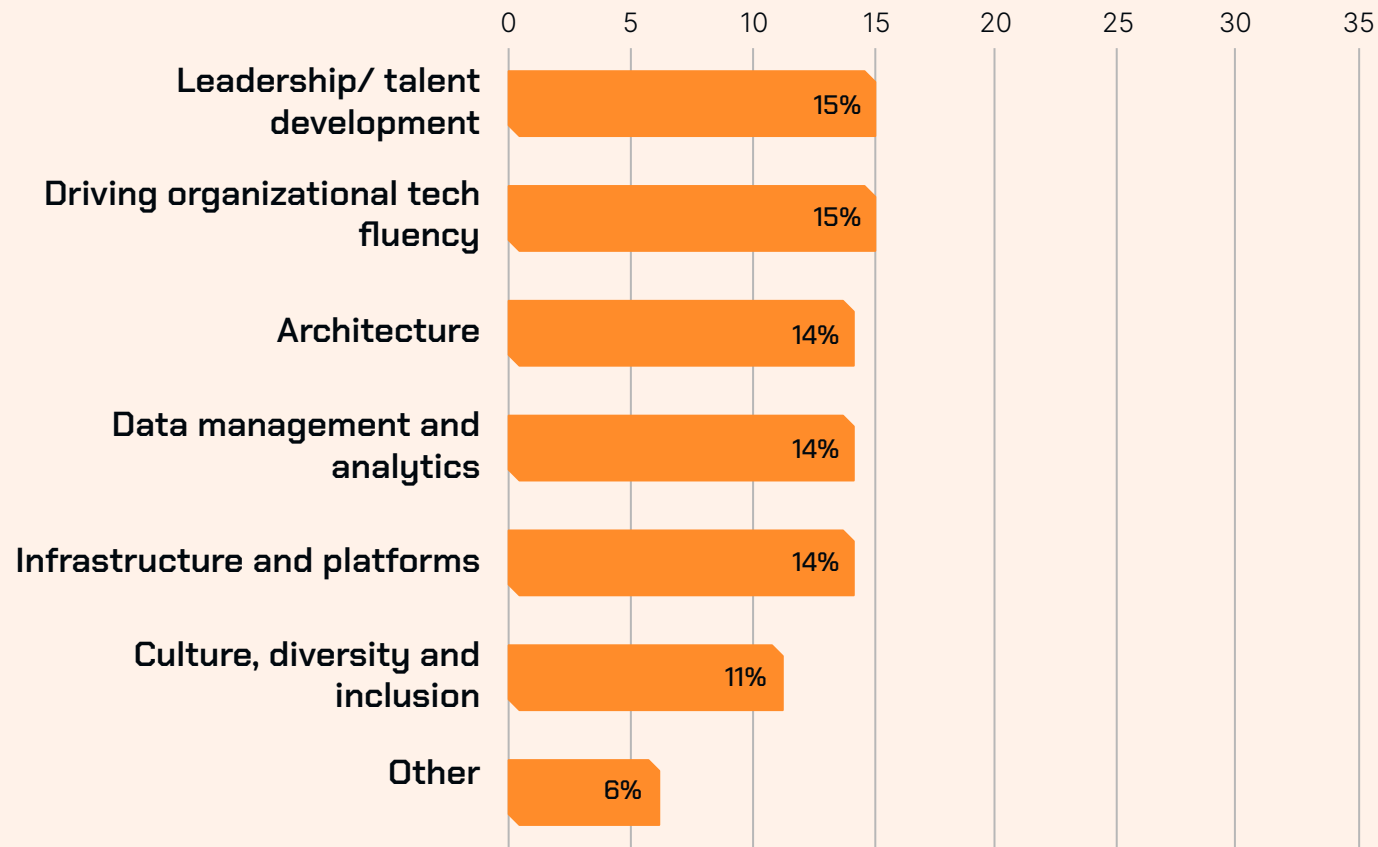
Menos de 23% afirma que atrair e desenvolver talentos é uma prioridade



Note: Respondents' top response has been shown; N=1,179.
Source: Deloitte 2023 Global Technology leadership Study.



**O alinhamento com o
negócio e a parceria com a
gestão de produto**



Note: Respondents' top response has been shown; N=1,179.

Source: Deloitte 2023 Global Technology leadership Study.



O que e como mudar?

O PANORAMA



Menos de 23% afirma que atrair e desenvolver talentos é uma prioridade



Mundo BANI influenciando os modelos e práticas de gestão



Clareza na criação de rotinas para o time e abertura para flexibilidade

A decorative orange line starts at the top left, goes right, then down, then diagonally down-right, and finally right again. A small orange square is positioned on the vertical segment of the line.

// Aula 2.2 _

DESAFIOS ATUAIS



Uma liderança que é responsável pelo time de desenvolvimento e que utiliza **30% do seu tempo escrevendo código** com o time

Talking with tech leads
Patrick Kua



Lidar com o seu
próprio
aprendizado
como líder



Pensar no
aprendizado
das pessoas
que lidera



Aprendizado

10

O que você
conceitua
formalmente



20

Aprendizado

10

O que vem
das suas
interações

70

20

10

Aprendizado

O que você
coloca em
prática



70

20

Aprendizado

10

Para o
desenvolvimento
de **líder** e **liderado**



Gestão
individual



Gestão coletiva

PDI E ROTINAS

```
graph LR; A[PDI E ROTINAS] --- B[Direcionamentos e feedbacks 70]; A --- C[Definição de competências 20]; A --- D[Definição de indicadores 10]; A --- E[Engajamento e acompanhamento 10];
```

Direcionamentos
e feedbacks

70

Definição de
competências

20

Definição de
indicadores

10

Engajamento e
acompanhamento

70

Pair programming

Projetos e rotinas

Hackathon

Cursos práticos

20

Code review

Feedbacks, mentoria e eventos

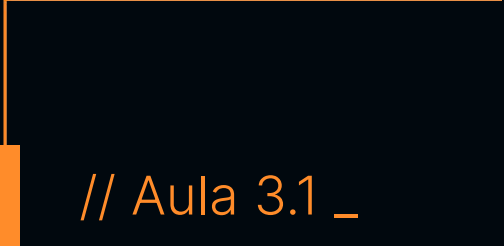
10

Cursos, materiais ou
palestras teóricas

```
// Aula 03_
```

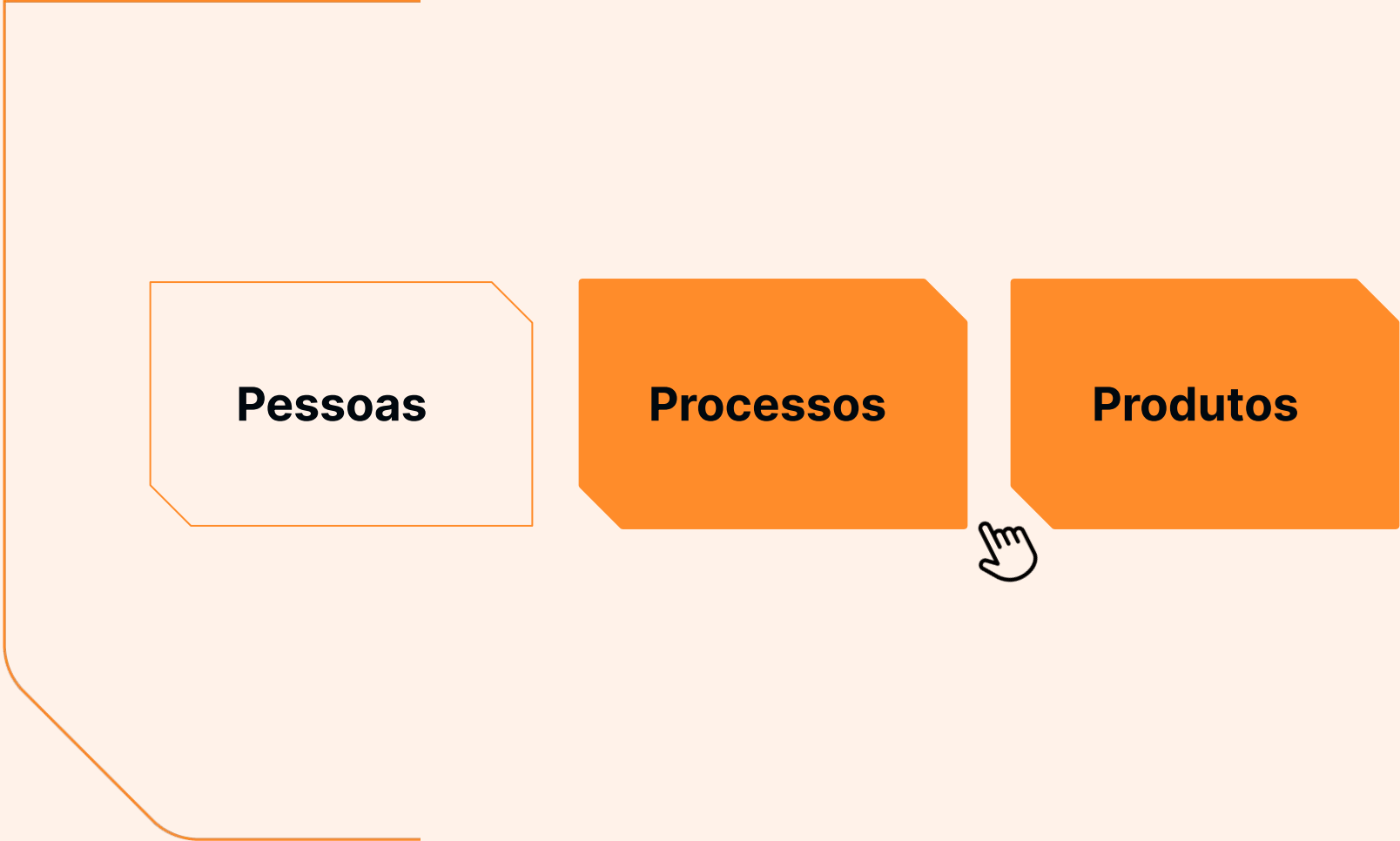
PENSAMENTO ESTRATÉGICO



A decorative orange line starts from the top left, goes right, then down, then right again, forming a partial frame around the text. A small orange square is located on the vertical segment of the line.

// Aula 3.1 _

SIMPLICIDADE E EFICIÊNCIA



Pessoas

Processos

Produtos



Princípio KISS



Princípio KISS
Keep It Simple Stupid



Princípio KISS
Keep It Simple Stupid

**Mantenha de forma
estupidamente simples**



**Analisar se o projeto
está sendo pensado a
nível de time**



**Todas as pessoas
envolvidas possuem o
conhecimento?**

**Analisar se o projeto
está sendo pensado a
nível de time**

**A arquitetura limpa e
a complexidade**



Regras de negócio



Padrões de projeto



Facilitar manutenção



Escalabilidade



Nomenclaturas



Gestão do conhecimento

Over-engineering

Alavancagem da complexidade dos projetos ou a escolha de recursos, práticas e mecanismos de maneira desnecessária



Podemos implementar agora
porque pode ser útil no futuro

Era uma vez no time de devs



Vamos mudar o design pattern ou o framework para um que está em alta?

Era uma vez no time de devs



Princípio KISS
Keep It Simple Stupid
Reforçar o alinhamento
sobre o que realmente é
necessário

Over-engineering

Under-engineering

Sistema legado

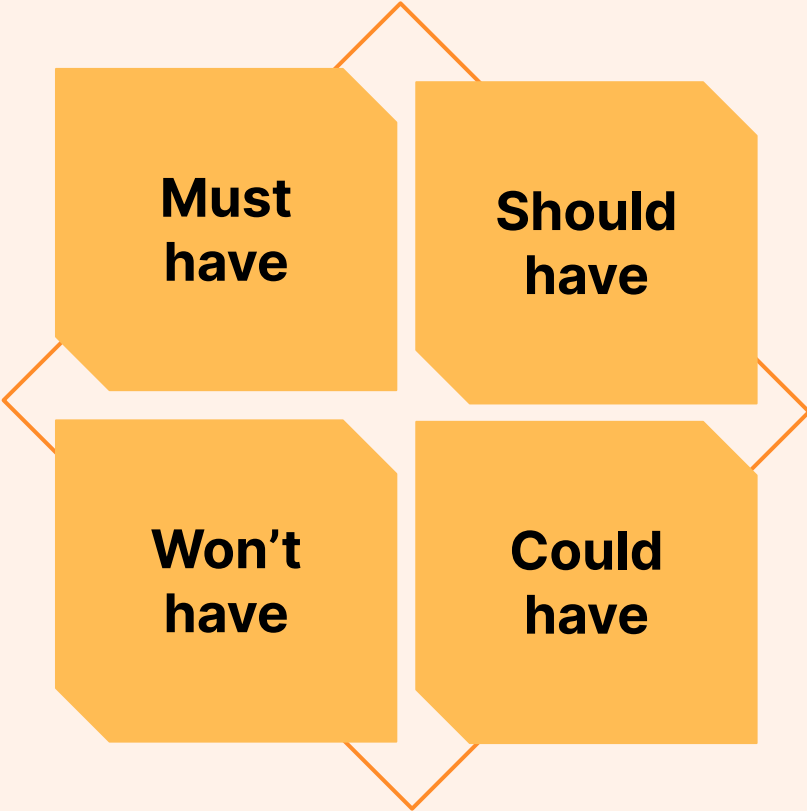
São plataformas ou softwares em obsolescência e com a ausência de, por exemplo, testes automatizados, padrões atuais de arquitetura, infraestrutura ou tecnologias atualizadas

// Aula 3.2 _

PRIORIZAÇÃO



**Métodos que apoiam a
entender o produto**



The diagram consists of four orange boxes arranged in a 2x2 grid. Each box has a slightly irregular, hand-drawn appearance. The boxes are connected by thin orange lines that form a diamond shape around the center. The top-left box contains the text 'Must have', the top-right 'Should have', the bottom-left 'Won't have', and the bottom-right 'Could have'. All text is in a bold, black, sans-serif font.

**Must
have**

**Should
have**

**Won't
have**

**Could
have**

MÉTODO MoSCoW

**Must
have**

Tenho que fazer

- Qual o impacto de não fazer essa iniciativa?
- Existe uma forma mais simples de entregar isso?
- O produto funciona e entrega valor sem esse aspecto?



**Should
have**

Deveria fazer

- Qual o impacto de atrasar essa iniciativa?
- O produto funciona e entrega valor para o usuário sem esse aspecto?



**Could
have**

Poderia fazer

- Qual o impacto de não fazer essas tarefas em relação às iniciativas *Should-Have*?
- O objetivo dessa atividade elimina alguma dor urgente do negócio ou do usuário?



**Won't
have**

Não vou fazer

- O esforço para realizar essa tarefa justifica o impacto esperado?
- Qual o valor gerado por essa iniciativa?
- Essa atividade vai ao encontro da estratégia de produto hoje?

// Aula 4.1 _

GESTÃO DE MUDANÇAS



Priorização das mudanças

Solicitadas por
planejamento

Ocasionadas por
circunstâncias



Definir **autoridades** do
ciclo de mudanças

Absorver
responsabilidades

Delegar ou
compartilhar



Garantir a **comunicação** da
mudança e refinar planejamento

Alinhamento,
governança de
projeto, cadências

Sistematização dos
processos, avaliação
e melhoria



Criar **agenda de mudanças**

Manutenção do
alinhamento,
comunicação e aceitação

Acompanhamento
da execução



Plano de **implementação**
conciso e claro

Testes e execução
real da mudança

Mensurar impacto
da mudança



Existem modelos?

**Kurt
Lewin**

The diagram consists of three light orange rounded rectangular boxes arranged horizontally. Each box contains a name or model name in bold black text. The first box on the left is labeled 'Kurt Lewin', the middle box is labeled 'ADKAR', and the third box on the right is labeled 'Dr. John Kotter'. A large orange bracket on the left side of the image groups these three boxes together.

ADKAR

**Dr. John
Kotter**



**Kurt
Lewin**

ADKAR

**Dr. John
Kotter**



**Kurt
Lewin**

ADKAR

**Dr. John
Kotter**



**Kurt
Lewin**

ADKAR

**Dr. John
Kotter**

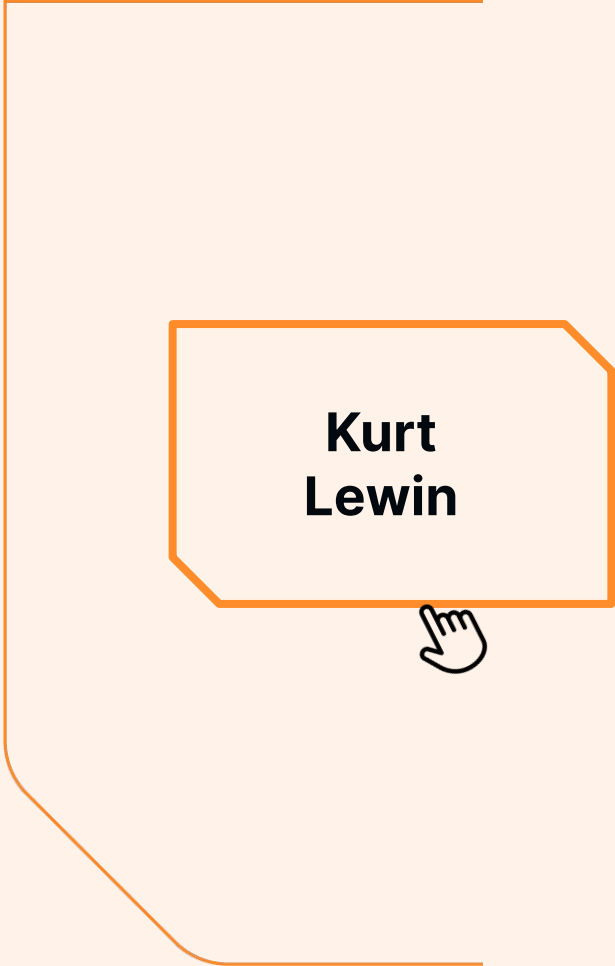




**Kurt
Lewin**

ADKAR

**Dr. John
Kotter**



**Kurt
Lewin**

The diagram features a large orange bracket on the left side, spanning the vertical range of the three text elements. In the center, there is a smaller orange-outlined box with a clipped top-right corner. Inside this box, the name 'Kurt Lewin' is written in bold black text. A hand cursor icon is positioned at the bottom center of this box, pointing upwards. To the right of the box, the three stages of change are listed vertically: 'Descongelar' at the top, 'Mudar' in the middle, and 'Congelar' at the bottom.

Descongelar

Mudar

Congelar



**Kurt
Lewin**

ADKAR

**Dr. John
Kotter**

Jeff Hiatt (Prosci)

ADKAR



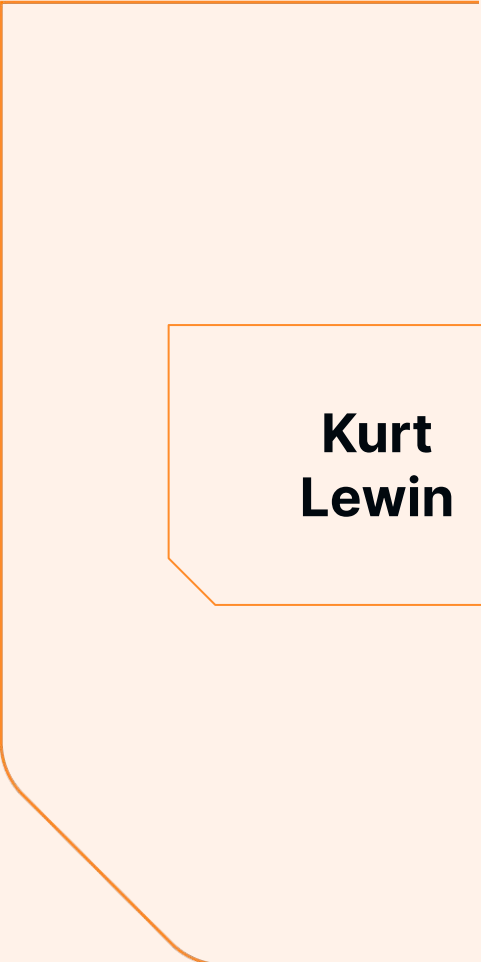
Conscientização (Awareness)

Desejo (Desire)

Conhecimento (Knowledge)

Capacidade (Ability)

Reforço (Reinforcement)



**Kurt
Lewin**

ADKAR

**Dr. John
Kotter**



Leading change

**Dr. John
Kotter**



Sensação de urgência

Coalizão orientadora

Visão estratégica para mudar o futuro

Exército de voluntários

Leading change

**Dr. John
Kotter**



Menos barreiras e mais liberdade

Ganhos a curto prazo

Sustentar a aceleração

Substituir velhos hábitos

// Aula 4.2 _

DÍVIDA TÉCNICA



Não é a primeira vez que isso dá
bug, mas uma hora vai!

Era uma vez no time de devs



A única pessoa que sabia entender essa parte do código saiu semana passada

Era uma vez no time de devs



Ou paramos para planejar ou
cumprimos o prazo

Era uma vez no time de devs



O prazo é curto, então precisaremos
fazer escolhas e priorizar

Era uma vez no time de devs



Fique alerta

Technical debt <> débito técnico <> dívida técnica



Dívida técnica é o que a equipe de desenvolvimento assume quando escolhe um design ou abordagem fácil de implementar no curto prazo, mas com grande impacto negativo a longo prazo.

Programador e coautor do manifesto ágil
Ward Cunningham

Quando a **qualidade do software** é comprometida, incorre-se numa dívida. Uma pequena dívida acelera o desenvolvimento até que seja paga com **reescrita de software**. O problema é quando a dívida não é paga, cada minuto que o software é mantido na inconformidade, juros são acrescidos na forma de reescrita

Complementa
Ward Cunningham

OS TIPOS



Imprudente intencional



Imprudente **não**-intencional



Consciente intencional



Consciente **não**-intencional

OS TIPOS

-  Imprudente intencional
-  Imprudente **não**-intencional
-  Consciente intencional
-  Consciente **não**-intencional

Note qual é mais recorrente
para tratar as causas reais!

// Aula 05 _

ROTINAS DE TECH LEADS



// Aula 5.1 _

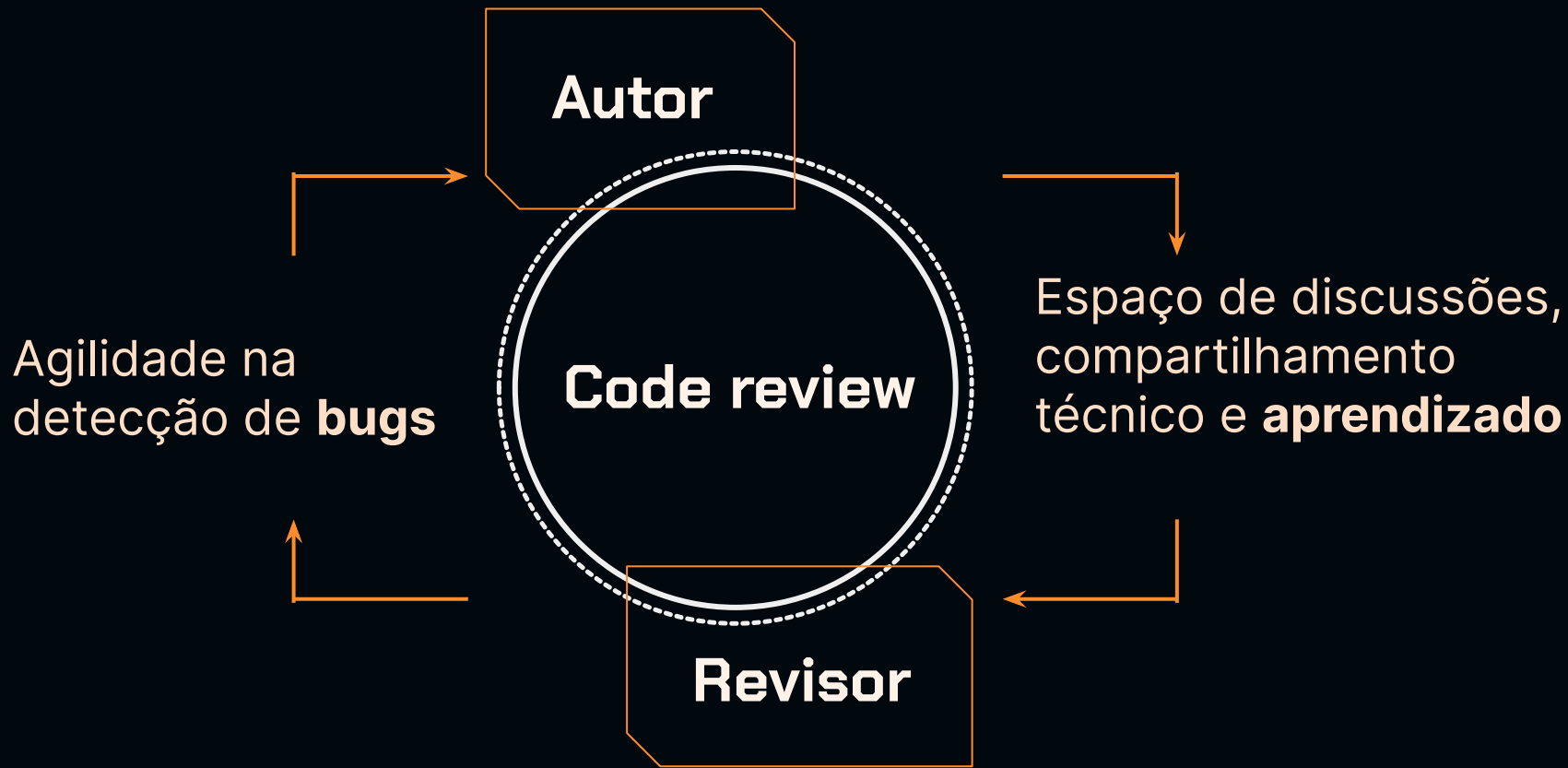
BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE: CODE REVIEW



Agilidade na
detecção de **bugs**

Code review

Espaço de discussões,
compartilhamento
técnico e **aprendizado**





Design

Funcionalidade

Complexidade

Testes

Nomenclatura

Comentários

Estilo

Documentação

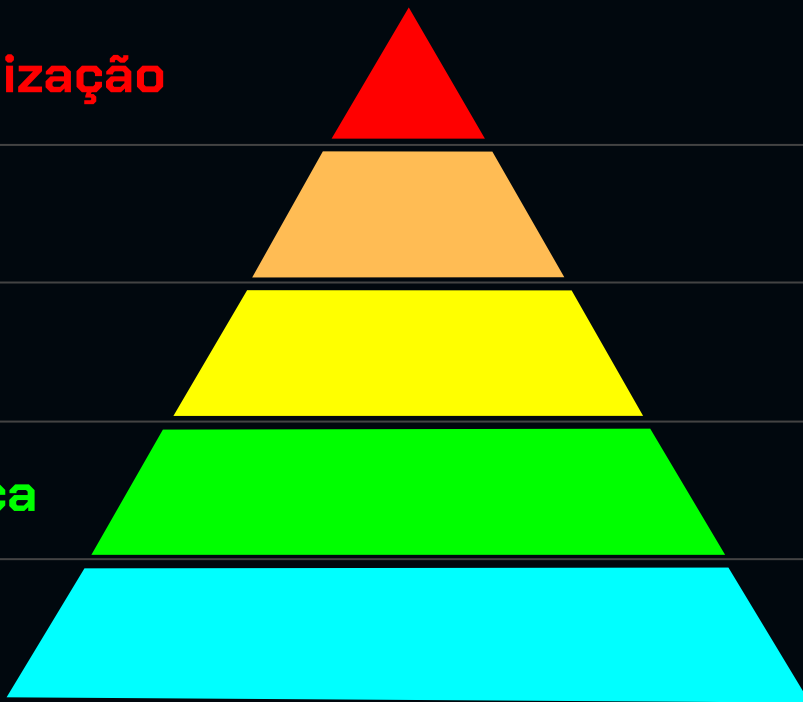
Necessidade de **Autorrealização**

Necessidade de **Estima**

Necessidade **Sociais**

Necessidade de **Segurança**

Necessidade **Fisiológicas**





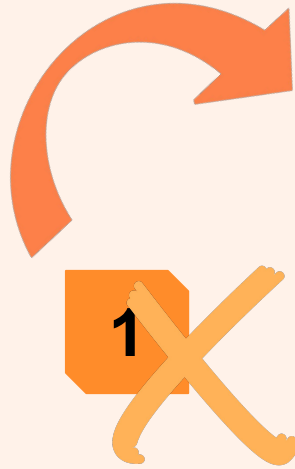
Altruísta

Elegante

Legível

Seguro

Correto



Code review
como mentoria

Inserir no
planejamento
[sprint?]

Pequeno número de
issues ou tarefas
para familiarização

1



2



3



Definir acordos
para a execução
recorrente

Inserir no
planejamento
[sprint?]

Observar adequação e
aproveitamento



Boas práticas



Benefícios

Boas práticas

-  Flexibilidade para execução remota e presencial
-  Garantir contexto e know-how para o revisor
-  Ponderar tempo de análise [como Code review session]
-  Otimizar a detecção de erros e facilitar o aprendizado

Benefícios

-  Em aspectos de qualidade no desenvolvimento de produto
-  Uma boa abordagem de desenvolvimento de pessoas

// Aula 5.2 _

BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE: PAIR PROGRAMMING

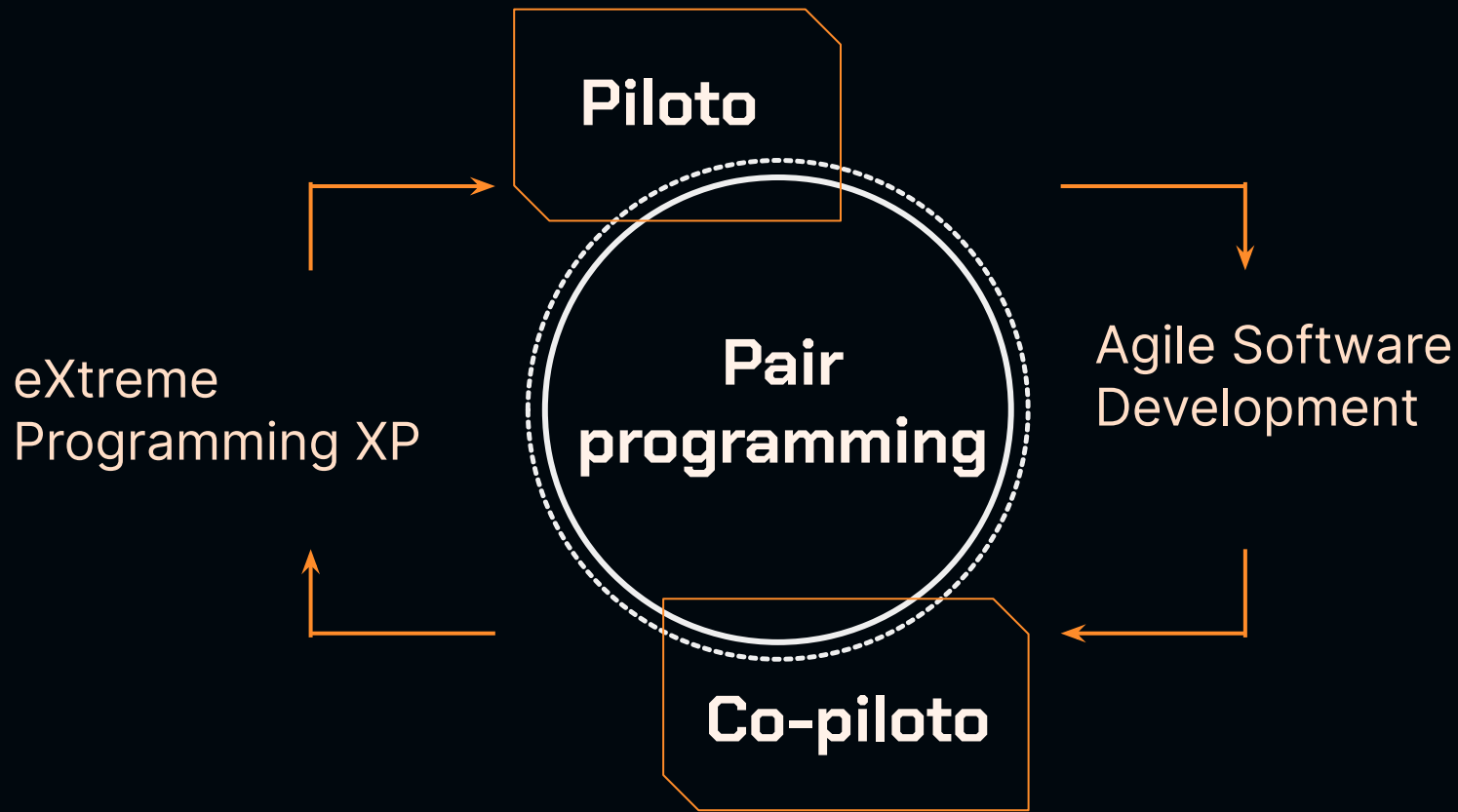


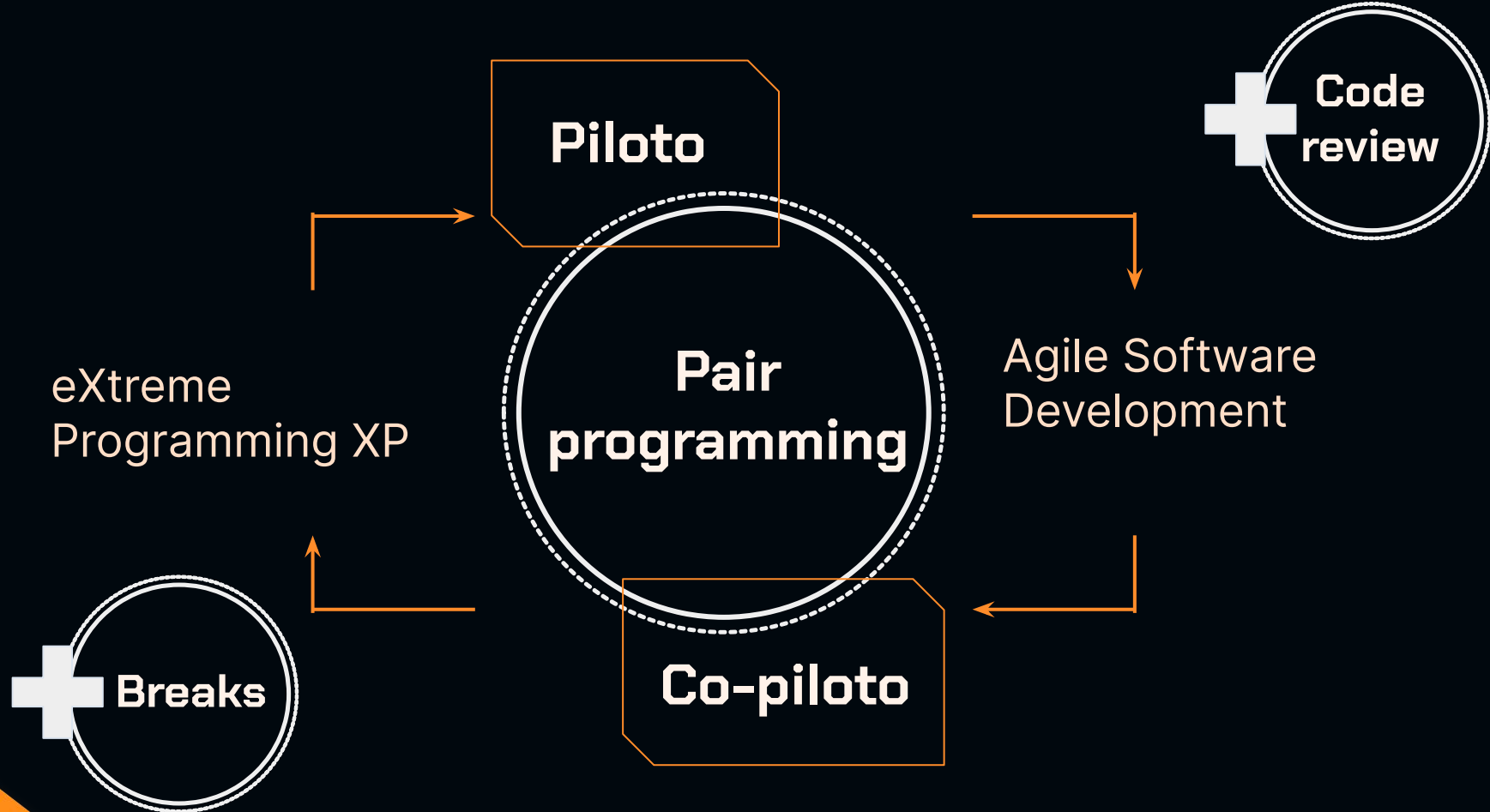
**Pair
programming**

eXtreme
Programming XP

**Pair
programming**

Agile Software
Development





COMO IMPLEMENTAR

- 🌀 Mapear as impressões do time em relação à prática
- 🌀 Criar um senso de “código compartilhado” e de diálogo
- 🌀 Ponderar a necessidade de code review após a prática
- 🌀 Ter disponibilidade de suporte imediato ao grupo participante





Vantagens



Desvantagens

Vantagens

Desvantagens

Vantagens

-  Colaboração multidisciplinar, integração e diversidade
-  Análise estratégica e ágil da estrutura do código
-  Otimiza a detecção de erros e facilitação do aprendizado

Desvantagens

Vantagens

- Colaboração multidisciplinar, integração e diversidade
- Análise estratégica e ágil da estrutura do código
- Otimiza a detecção de erros e facilitação do aprendizado

Desvantagens



Vantagens

-  Colaboração multidisciplinar, integração e diversidade
-  Análise estratégica e ágil da estrutura do código
-  Otimiza a detecção de erros e facilitação do aprendizado

Desafios

Vantagens

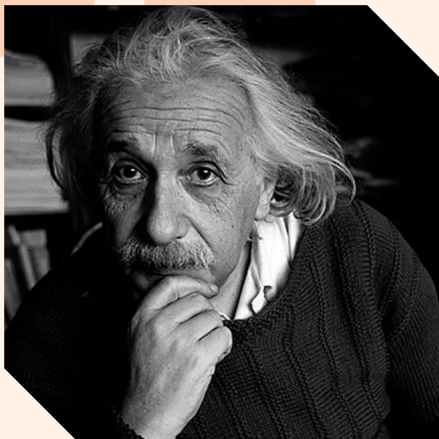
-  Colaboração multidisciplinar, integração e diversidade
-  Análise estratégica e ágil da estrutura do código
-  Otimiza a detecção de erros e facilitação do aprendizado

Desafios

-  Lidar com questões comportamentais do time
-  Entendimento da dinâmica e da integração de ideias

// Aula 5.3 _

CONSOLIDANDO A ROTINA DE TECH LEADS



Não podemos resolver um problema usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando o criamos.

Físico teórico
Albert Einstein

The diagram consists of three circles arranged horizontally. Each circle has a solid orange border and a dashed orange border. A solid orange line extends upwards from the top of each circle, and another solid orange line extends downwards from the bottom of each circle. The text is centered within each circle.

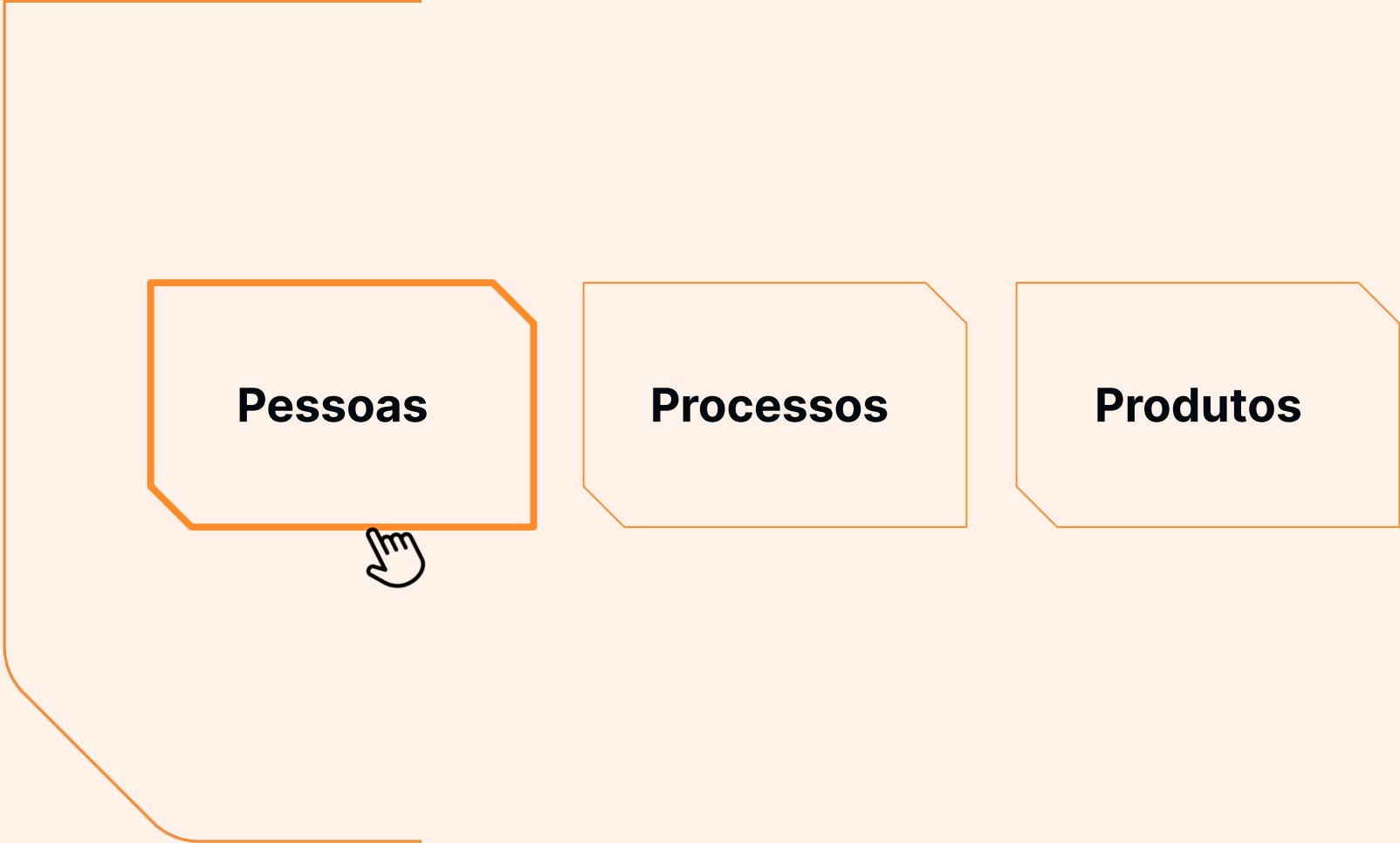
**Novas
perspectivas**

**Novas
perguntas**

**Novas soluções,
abordagens e
métodos**



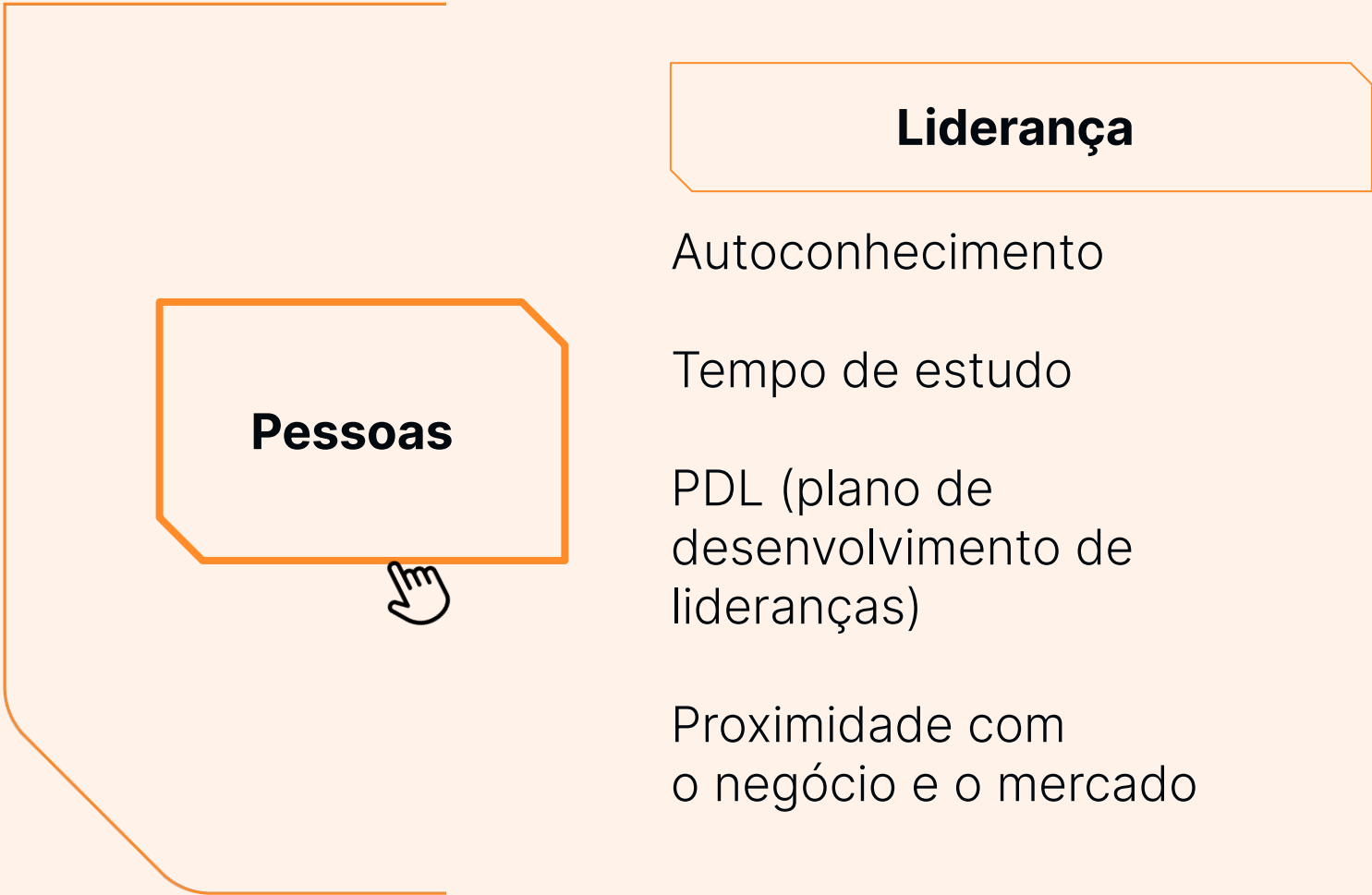
**Ter uma rotina é
essencial**



Pessoas

Processos

Produtos



Pessoas

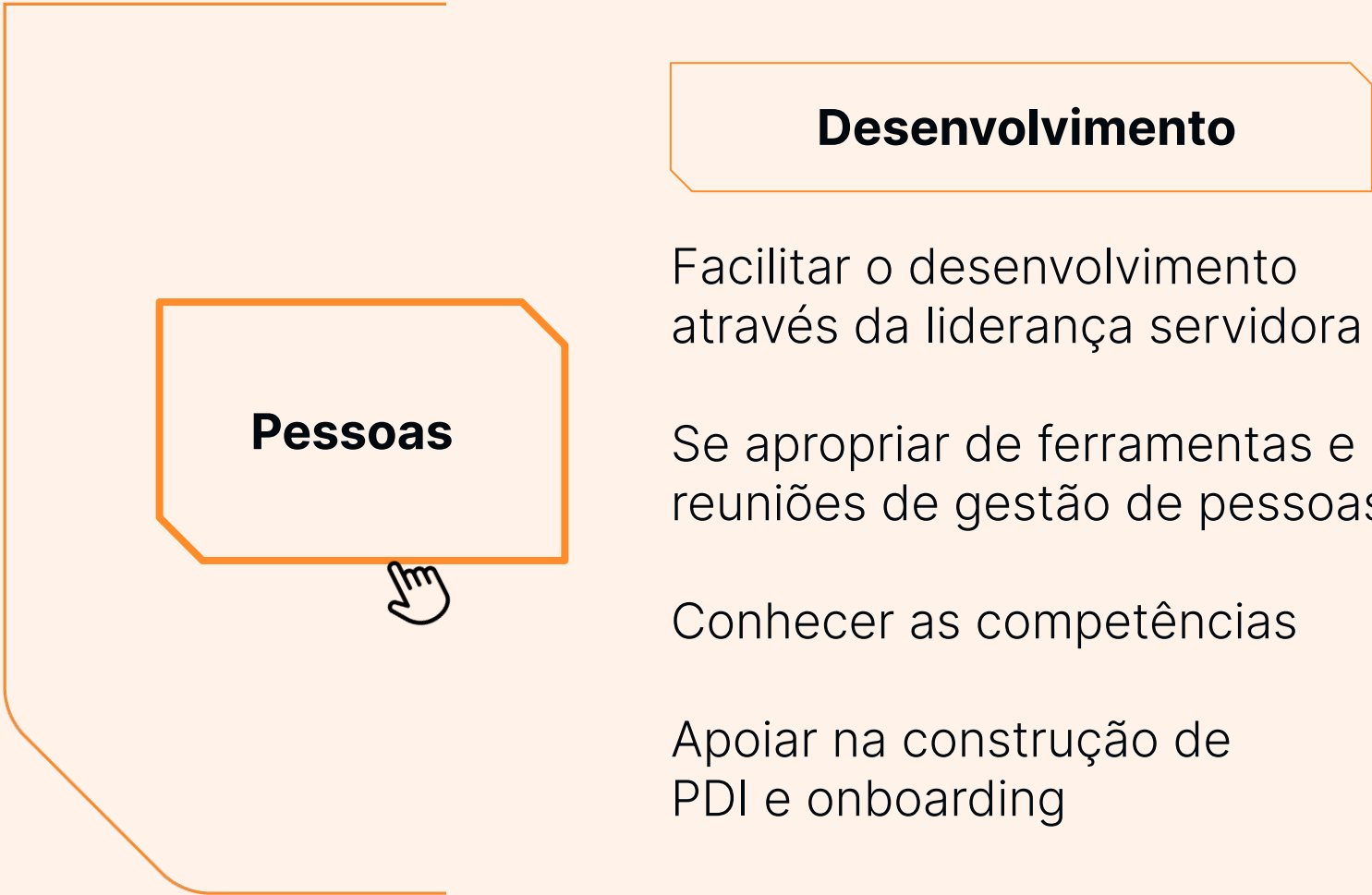
Liderança

Autoconhecimento

Tempo de estudo

PDL (plano de desenvolvimento de lideranças)

Proximidade com o negócio e o mercado



Pessoas

Desenvolvimento

Facilitar o desenvolvimento através da liderança servidora

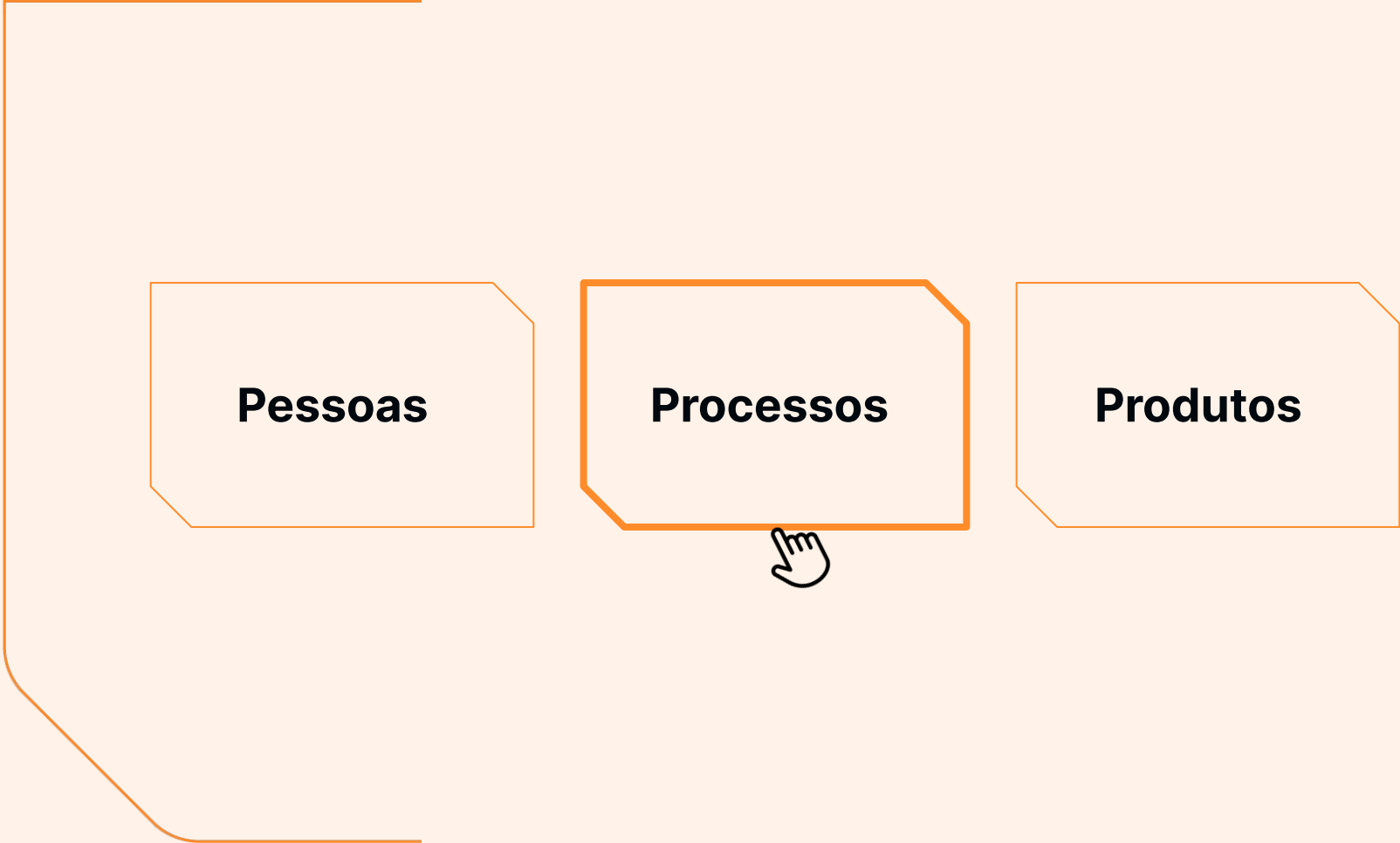
Se apropriar de ferramentas e reuniões de gestão de pessoas

Conhecer as competências

Apoiar na construção de PDI e onboarding



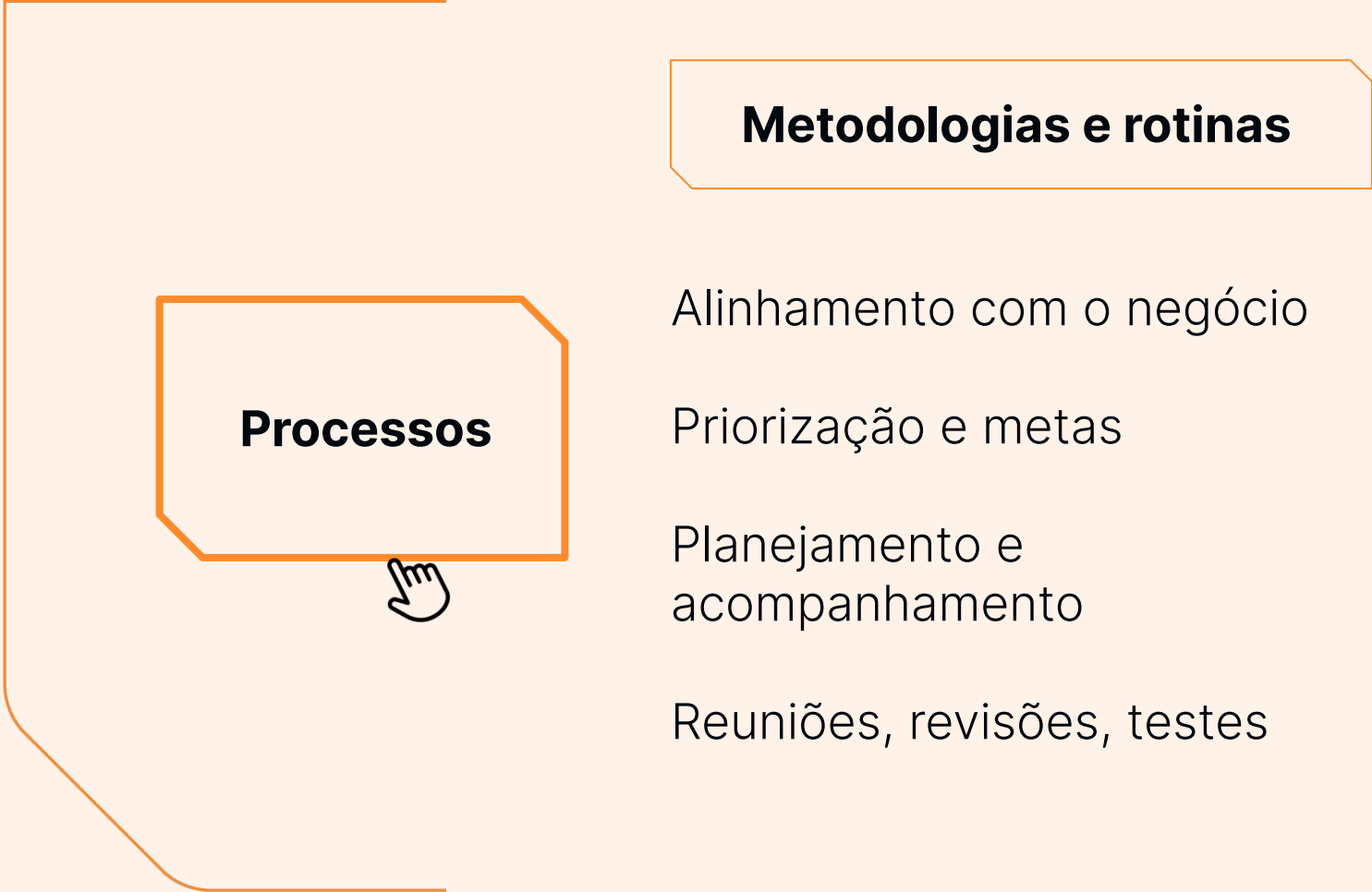
Aprofundamento em gestão de pessoas e soft skills



Pessoas

Processos

Produtos



Processos

Metodologias e rotinas

Alinhamento com o negócio

Priorização e metas

Planejamento e
acompanhamento

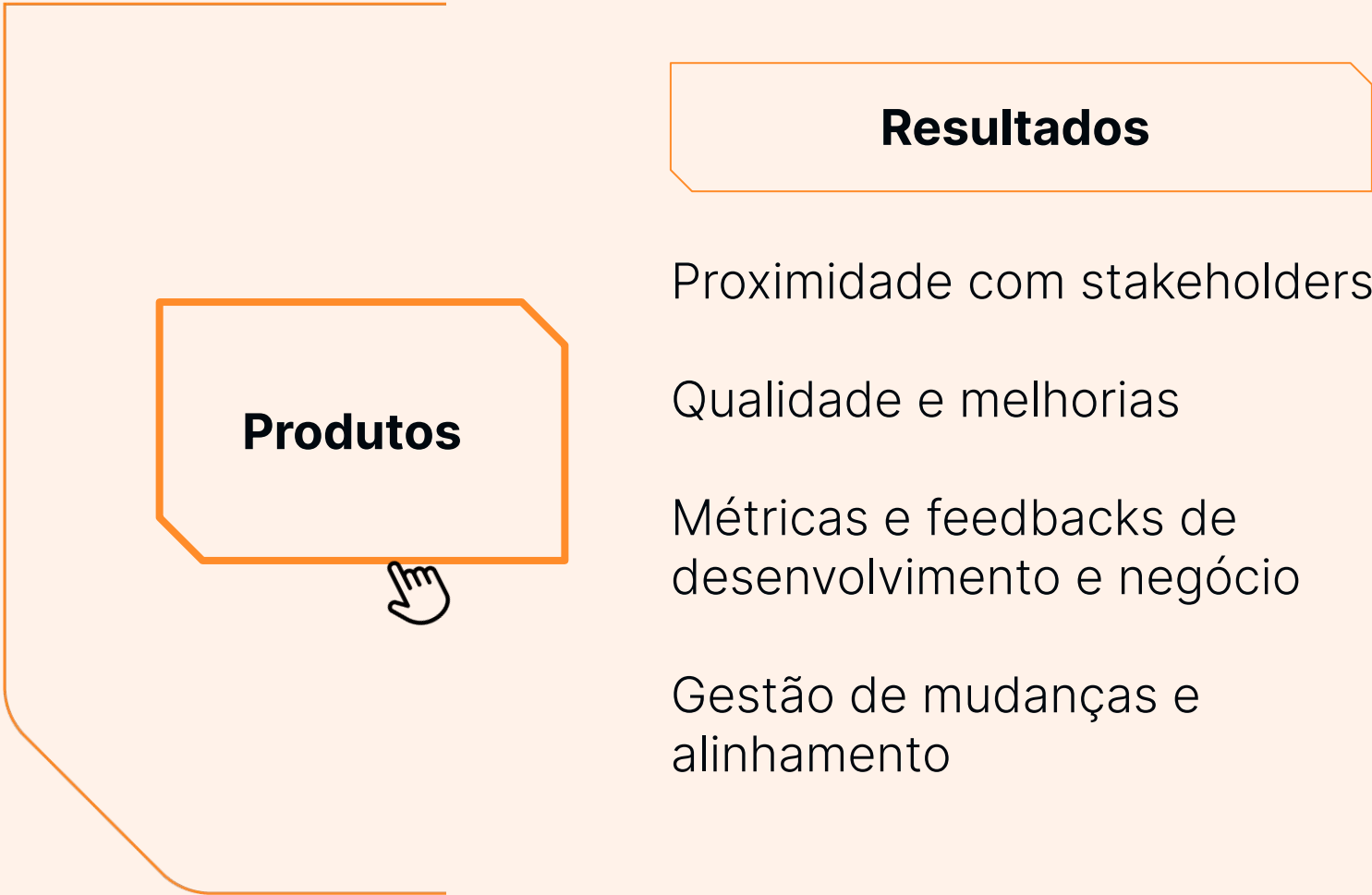
Reuniões, revisões, testes



Pessoas

Processos

Produtos



The diagram consists of a large orange bracket on the left side. Inside the bracket, there is a box labeled 'Produtos'. To the right of this box is a larger box labeled 'Resultados'. A hand icon is pointing at the bottom of the 'Produtos' box.

Produtos

Resultados

Proximidade com stakeholders

Qualidade e melhorias

Métricas e feedbacks de desenvolvimento e negócio

Gestão de mudanças e alinhamento



Uma boa **gestão de tempo** vai te apoiar a conseguir equilibrar a sua rotina com a sua atuação multidisciplinar dentro da organização

Avalie o curso e deixe um comentário.

Compartilhe um resumo de seus novos conhecimentos em suas redes sociais.

#aprendizadoalura

alura



Escola Inovação & Gestão